

ANEXO 3.3

INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO BARRIO LAS PATAGUAS
Región del BíoBío, Chile

Preparado por:



Para:

INMOVET LTDA.

AGOSTO 2017

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	ÁREA DE INFLUENCIA	4
3	OBJETIVO	6
4	METODOLOGÍA.....	6
4.1	Vegetación.....	6
4.1.1	Marco Biogeográfico.....	6
4.1.2	Fotointerpretación y Análisis de Imágenes	6
4.2	Generación de Cartografía para el Trabajo en Terreno.....	9
4.3	Levantamiento de Terreno	9
4.4	Descripción de vegetación	10
4.5	Flora Vascular	12
4.6	Formaciones Vegetacionales Reguladas por Ley y Singularidades Ambientales.....	13
4.6.1	Formaciones Vegetales Reguladas por Ley	13
4.6.2	Singularidades ambientales.....	14
5	RESULTADOS	15
5.1	Caracterización de la Vegetación	15
5.1.1	Marco Biogeográfico.....	15
5.1.2	Vegetación.....	19
5.2	Flora Vascular	27
5.2.1	Puntos de Muestreo.....	27
5.2.2	Riqueza.....	29
5.2.3	Origen fitogeográfico	31
5.2.4	Hábito de crecimiento	31
5.2.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	32
5.2.6	Distribución en Chile.....	32
5.2.7	Estado de conservación	32
5.3	Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283 y Singularidades ambientales en área de intervención.....	33
5.3.1	Formaciones vegetales reguladas por Ley	33

5.3.2	Singularidades ambientales.....	33
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	36
7	BIBLIOGRAFÍA	38

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1:	Coordenadas de Vértices del Área de Influencia componente Flora y Vegetación Datum WGS 84, H19.	5
Tabla 2:	Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno	7
Tabla 3:	Tipo biológico y codificación especies dominante	11
Tabla 4:	Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT.....	11
Tabla 5:	Codificación de rangos de cobertura vegetal	12
Tabla 6:	Vegetación potencial del área de influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006)	15
Tabla 7:	Unidades Homogéneas de Uso de Suelo	22
Tabla 8:	Detalle de superficies del área de estudio de acuerdo a Carta de Ocupación de Tierras por unidad homogénea de uso de suelo y unidad vegetacional.....	22
Tabla 9:	Puntos de muestreo de flora para el área de estudio del Proyecto.....	27
Tabla 10:	Flora vascular presente en el área de influencia según división y clase taxonómica ..	29
Tabla 11:	Número de especies por familia presentes en el área de influencia	30
Tabla 12:	Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de influencia	31
Tabla 13:	Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el Área de influencia	32
Tabla 14:	Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el área de influencia	32
Tabla 15:	Distribución regional de las especies endémicas presentes en el área de influencia	32

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Área de Influencia componente Arqueología.....	5
Figura 2: Formación Vegetal descritos para el Área de influencia (Gajardo 1994).....	17
Figura 3: Formación Vegetal descritos para el área de influencia (Luebert y Pliscoff 2006)	18
Figura 4: Carta de Ocupación de Tierras, Unidades Homogéneas de Uso de Suelo	20
Figura 5: Carta de Ocupación de Tierras, Unidades Vegetacionales	21
Figura 6: Fotografía Unidad homogénea de uso de suelo Pradera herbácea	24
Figura 7: Fotografía Unidad homogénea de uso de suelo Pradera herbácea, con presencia de cercos vivos.....	24
Figura 8: Fotografía Unidad homogénea de uso de suelo Pradera herbácea, con mal drenaje .	25
Figura 9: Fotografía Medio construido, camino internos	26
Figura 10: Fotografía Medio construido, canal	26
Figura 11: Ubicación puntos de muestreo	28
Figura 12: Relación del área de influencia del Proyecto con las áreas bajo protección oficial	34
Figura 13: Relación del Área de influencia del Proyecto con las áreas protegidas privadas.....	35

APÉNDICE

Apéndice 1: Catálogo florístico

1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se entregan los resultados de la campaña de terreno del componente Flora y Vegetación Terrestre, para la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Barrio Las Pataguas”, ubicado en la comuna de Chillán perteneciente a la Provincia del Ñuble, Región del Biobío.

Cabe señalar que el Proyecto se encuentra en un área urbana de la comuna de Chillán, por tanto en general corresponde a un área que ha sido intervenida antrópicamente. El predio corresponde al Lote A 1-3-1 y tiene una superficie de 9,5 ha.

Para la recopilación de la información utilizada en este informe se realizó una revisión bibliográfica y una campaña de terreno.

Los principales resultados permiten establecer que en el área de influencia del Proyecto no se observan ejemplares de flora y vegetación regulados en alguna categoría de conservación. Asimismo, la vegetación registrada, no permite asociarla al concepto “Bosque”.

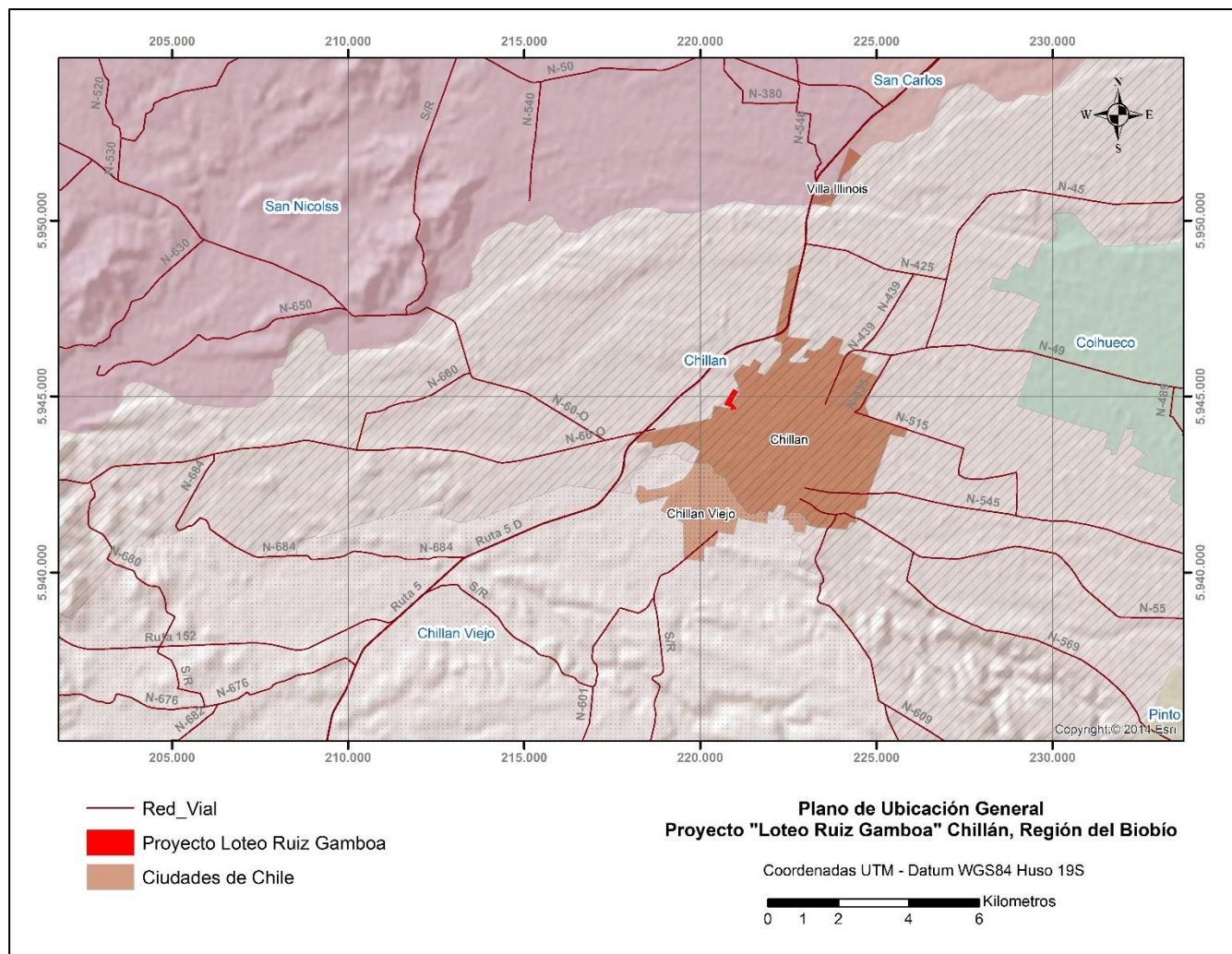
2 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia para el componente de flora y vegetación terrestre corresponde a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto, en todas sus fases, podrían generar algún tipo de efecto sobre el componente.

En relación a lo anterior, se considera como área de influencia del Proyecto la superficie de suelo y/o vegetación donde se instalarán físicamente las obras proyectadas en las que se ejercerán acciones directas sobre la Flora y Vegetación del sector, por lo que se ha definido una superficie de 9,5 ha, donde se instalarán las obras relacionadas al loteo inmobiliario.

En la siguiente figura se presenta el área de influencia para la componente Flora y Vegetación del proyecto.

Figura 1: Área de Influencia componente Arqueología



Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas geográficas de ubicación del área de influencia para la componente Flora y Vegetación.

Tabla 1: Coordenadas de Vértices del Área de Influencia componente Flora y Vegetación
Datum WGS 84, H19.

Vértice	NORTE (m)	ESTE (m)
A	5.945.880	757.662
B	5.945.797	757.787
C	5.945.491	757.580
D	5.945.343	757.716
E	5.945.299	757.684

Vértice	NORTE (m)	ESTE (m)
F	5.945.333	757.639
G	5.945.313	757.634
H	5.945.301	757.545
I	5.945.389	757.560
J	5.945.460	757.377

Fuente: Elaboración propia.

3 OBJETIVO

El objetivo del Proyecto es caracterizar el componente Flora y Vegetación Terrestre presente en el área de influencia del Proyecto para descartar la presencia de los efectos, características y/o circunstancias del artículo 6 del Reglamento del SEIA, D.S N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

Complementariamente, los objetivos específicos del presente estudio son los siguientes:

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente en el país.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

4 METODOLOGÍA

4.1 Vegetación

4.1.1 Marco Biogeográfico

Se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar el área de influencia del Proyecto en términos biogeográficos, para lo cual se incluyeron antecedentes generales respecto a la clasificación de regiones ecológicas y formaciones vegetacionales definidas para el área de estudio. La bibliografía se incluye en la sección 7 del presente informe.

4.1.2 Fotointerpretación y Análisis de Imágenes

La clasificación de la vegetación y la correspondiente cartografía se realizó mediante fotointerpretación, diferenciando unidades homogéneas discretas. La herramienta utilizada para

este procedimiento fueron imágenes Google Earth TM. El muestreo de la vegetación se basó inicialmente en una fotointerpretación del área de influencia. Con esto se preparó una cartografía de trabajo en terreno considerando unidades diferenciadas según uso de suelo y tipo de vegetación en las formaciones con cobertura vegetal. Con la información resultante, se generó la cartografía definitiva de la vegetación.

El trabajo de fotointerpretación y análisis se realizó de forma visual en Google Earth TM con las imágenes disponibles. La escala varió en función de los elementos a identificar, es decir en función del tamaño de la formación vegetal identificada.

La discriminación y definición de las unidades homogéneas de vegetación se hizo en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos resultantes de las unidades homogéneas fueron homologados a algunas las categorías de recubrimiento de suelo que se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 2: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN VEGETACIONAL
1. Áreas Urbanas e Industriales	
Centros poblados	Sin formación
Suelos removidos	Sin formación
2. Terrenos Agrícolas	Terrenos Agrícolas
3. Praderas y Matorrales	Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
4. Bosque Nativo	Bosque Adulto denso
	Bosque Adulto semidenso
	Bosque Adulto abierto
	Bosque Renoval denso
	Bosque Renoval semidenso
	Bosque Renoval abierto
	Bosque Adulto Renoval denso
	Bosque Adulto Renoval semidenso
	Bosque Adulto Renoval abierto
5. Plantaciones Forestales	Bosque Mixto
	Plantación Adulta
	Plantación Nueva
6. Otras Arborescentes	Plantación Cosechada
	Otras Arborescentes
7. Humedales	Pradera Húmeda (Vega)
8. Cuerpos de Agua	
Lagos, Lagunas, Embalses	Sin formación
Océano	Sin formación
Ríos	Sin formación
9. Áreas Desprovistas de Vegetación	

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN VEGETACIONAL
Borde Costero	Sin formación
Cajas de Río	Sin formación
Cumbres, Afloramientos Rocosos	Sin formación

Fuente: CONAF, 1999.

La definición de estas categorías de recubrimiento de suelo y formaciones vegetales son las siguientes:

- **Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.
- **Terrenos agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.
- **Pradera:** formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes principalmente del género *Poaceae*.
- **Matorrales:** recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales;
 - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.
 - **Matorral arborescente:** matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbustivo entre 10 y 100% y las herbáceas entre 0-100%.
- **Bosque nativo:** formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo. (Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% correspondientes a las condiciones más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines del análisis del efecto del Proyecto).
- **Plantaciones forestales:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.

- **Otras arborescentes:** aquellas formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos, bordes de carreteras y/o áreas urbanas, y en terrenos de plantaciones forestales abandonados.
- **Humedales:** superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971), dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo está presente la siguiente formación vegetal:
- **Praderas húmedas (Marismas):** formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
- **Cuerpos de agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
- **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en ésta categoría: borde costero, cajas de río cumbres afloramientos rocosos.

4.2 Generación de Cartografía para el Trabajo en Terreno

Con la información de la fotointerpretación se procedió a la realización de cartografía de trabajo en terreno. En la cartografía de terreno se incluyó el contorno de los polígonos generados con los atributos de formación vegetal y/o recubrimiento de suelo, las imágenes satelitales de Google Earth TM de fondo y los puntos de muestreo previamente definidos, en una escala adecuada para su visualización.

La cartografía de terreno se utilizó para marcar los puntos de verificación y validación, además permitió realizar correcciones cuando se detectaron errores en la definición de límites de las formaciones vegetacionales realizada en gabinete.

4.3 Levantamiento de Terreno

En este apartado se contempla la ejecución de una campaña de campo para el Área de Influencia. Para ello, se recorrió toda el área de influencia definida para el Proyecto y se

realizaron puntos de muestreo, con el fin de obtener información de las unidades vegetacionales que lo componen.

Para el registro de cada Punto de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre, se utilizó un navegador GPS (Datum WGS84, Huso 19 Sur).

4.4 Descripción de vegetación

La descripción de la vegetación y su hábitat físico se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde los límites y la definición de las unidades se estructuran en base a fotointerpretación y datos obtenidos en terreno. La metodología de COT involucra la evaluación de tres variables, a saber:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Tipo Biológico

Para cada unidad se estableció la Unidad Homogénea y Formación Vegetal en función de especies dominantes, estratificación (rango de altura) y cubrimiento (índice de cobertura).

Las Unidades Homogéneas corresponden al tipo de formación vegetal que describe a nivel macro cada formación vegetacional definida para el área de influencia del Proyecto. Las categorías utilizadas corresponden al uso de suelo actual, clasificadas como Pradera Herbácea, y Medio Construido.

En cuanto a la formación vegetal, esta se define como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La formación vegetal está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo a esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos (fisonómicos) fundamentales: “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982). Para la definición de las formaciones vegetales, se ha considerado el polígono del Proyecto presentado como antecedente, el cual también corresponde al área de influencia definida para la componente.

Como se indicó con anterioridad, cada formación vegetal tiene su composición botánica expresada en especies dominantes. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada formación, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos.

En siguiente tabla se presentan los tipos biológicos y la codificación para especies dominantes.

Tabla 3: Tipo biológico y codificación especies dominante

TIPO BIOLÓGICO	GENERO	EPÍTETO ESPECÍFICO	CÓDIGO
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para cada una de las unidades cartográficas se describieron según los rangos de altura establecidos en la siguiente tabla para cada tipo biológico.

Tabla 4: Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
CÓDIGO	ALTURA	ESTRATO	CÓDIGO	ALTURA	ESTRATO
LA ₁	< 2 m	Extremadamente baja	LB ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
LA ₂	2 - 4 m	Muy baja	LB ₂	5 - 25 cm	Muy baja
LA ₃	4 - 8 m	Baja	LB ₃	25 - 50 cm	Baja
LA ₄	8 - 16 m	Media	LB ₄	50 - 100 cm	Media
LA ₅	16 - 32 m	Alta	LB ₅	100 - 200 cm	Alta
LA ₆	> 32 m	Muy alta	LB ₆	> 200 cm	Muy alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
CÓDIGO	ALTURA	ESTRATO	CÓDIGO	ALTURA	ESTRATO
H ₁	< 5 cm	Extremadamente baja	S ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
H ₂	5 - 25 cm	Muy baja	S ₂	5 - 25 cm	Muy baja
H ₃	25 - 50 cm	Baja	S ₃	25 - 50 cm	Baja
H ₄	50 - 100 cm	Media	S ₄	50 - 100 cm	Media
H ₅	100 - 200 cm	Alta	S ₅	100 - 200 cm	Alta
H ₆	> 200 cm	Muy alta	S ₆	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la siguiente tabla definidos como porcentaje de cobertura.

Tabla 5: Codificación de rangos de cobertura vegetal

CÓDIGO	RANGO DE COBERTURA	NOMBRE	SIGLA
1	1-5%	Muy escasa	Me
2	5-10%	Escasa	E
3	10-25%	Muy clara	Mc
4	25-50%	Clara	C
5	50-75%	Poco densa	Pd
6	75-90%	Densa	D
7	90-100%	Muy densa	Md

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Por último, en un formulario de terreno se anotó toda la información asociada a la caracterización del componente, complementando este registro con marcación en navegador GPS (sistema coordinado UTM, huso 19S, WGS 84) y fotografías digitales.

4.5 Flora Vascular

Para la caracterización florística del área de influencia se realizó una campaña de terreno, en la cual se describió la flora vascular presente a través de muestreo por formación vegetacional, en donde a través de un recorrido exhaustivo del área, se procedió a realizar el listado florístico.

Las especies cuya identificación no fue posible en terreno, fueron colectadas y posteriormente prensadas y herborizadas. El material colectado fue determinado taxonómicamente utilizando bibliografía especializada, proceso que estuvo a cargo de un especialista.

La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de los taxa registrados, al igual que la caracterización por origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental, siguen principalmente al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). Es importante mencionar que para la distribución en Chile continental, dicho autor mantiene la división política administrativa antigua, utilizando solo 13 regiones para todo el país.

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008), a saber: Decretos que oficializan los diez procesos de clasificación de especies Silvestres (D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N° 33/2011; D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014 y D.S. N° 38/2015), conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

4.6 Formaciones Vegetacionales Reguladas por Ley y Singularidades Ambientales

4.6.1 Formaciones Vegetales Reguladas por Ley

En la Ley N° 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Formación xerofítica:** La Ley define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre la regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N° 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán

tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

4.6.2 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.

- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

5 RESULTADOS

5.1 Caracterización de la Vegetación

5.1.1 Marco Biogeográfico

Biogeográficamente, la vegetación del área de influencia del Proyecto ha sido clasificada por diferentes autores. Específicamente, la Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006), definen la vegetación potencial del área de influencia del Proyecto como parte de una formación vegetal y un piso vegetacional que se identifican en la siguiente tabla:

Tabla 6: Vegetación potencial del área de influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006)

GAJARDO (1994)			LUEBERT Y PLISCOFF (2006)
REGIÓN	SUB-REGIÓN	FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL
Cultivo de Riego			Bosque esclerófilo mediterráneo interior de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i> .

Fuente: Elaboración propia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región

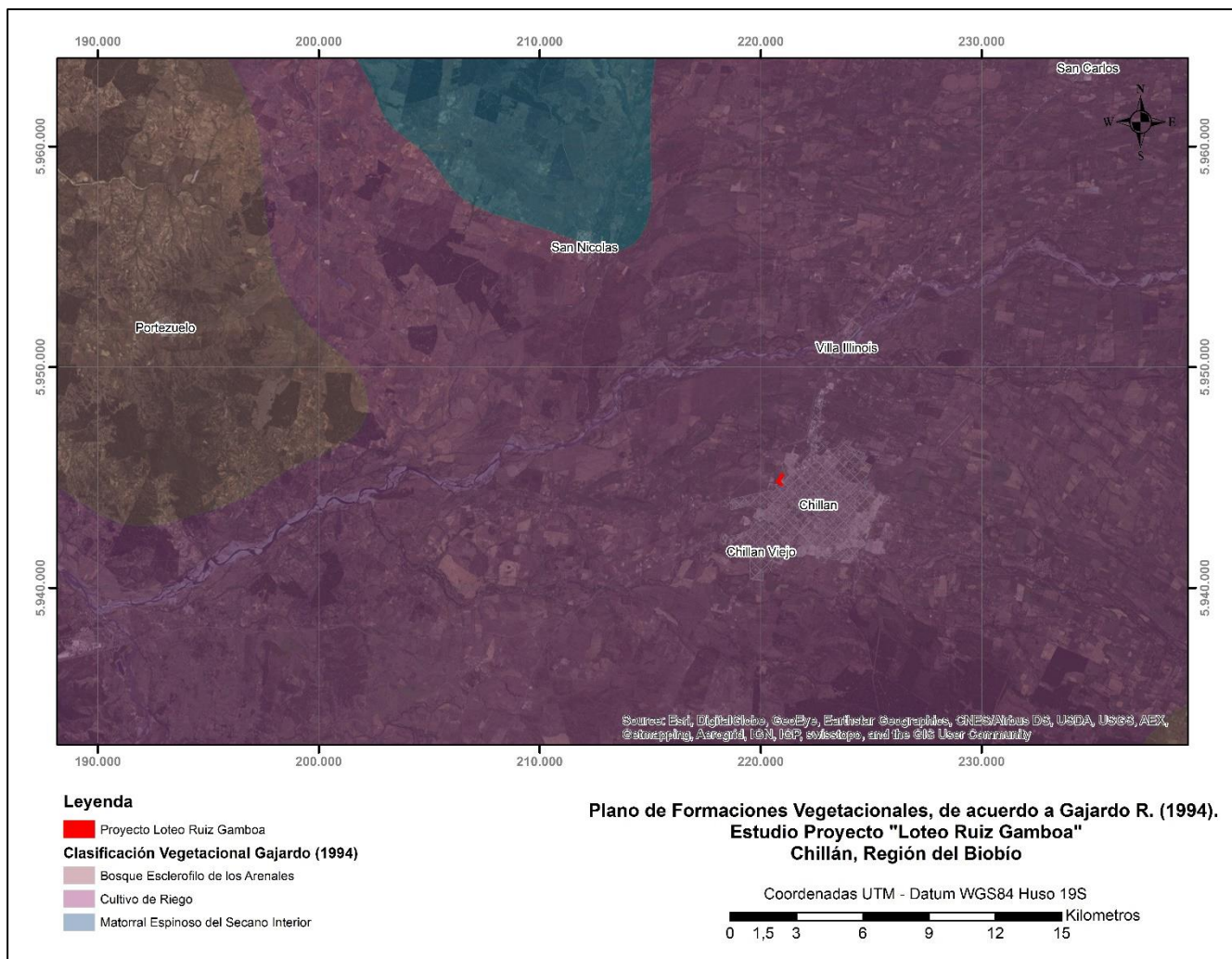
ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

A nivel nacional y de acuerdo a Gajardo (1994) el Proyecto se ubica íntegramente en la Región denominada Cultivo de Riego, y por lo tanto no presenta descripción ni presencia de formaciones vegetacionales.

Lo anterior coincide con lo detectado en terreno, correspondiente a un área urbana con ambiente antropizado, rodeado por villas de viviendas y que actualmente solo alberga ganado vacuno en escasa cantidad.

En la siguiente figura se presentan las formaciones vegetacionales y su relación con el área de influencia del Proyecto.

Figura 2: Formación Vegetal descritos para el Área de influencia (Gajardo 1994)



Fuente: Elaboración propia.

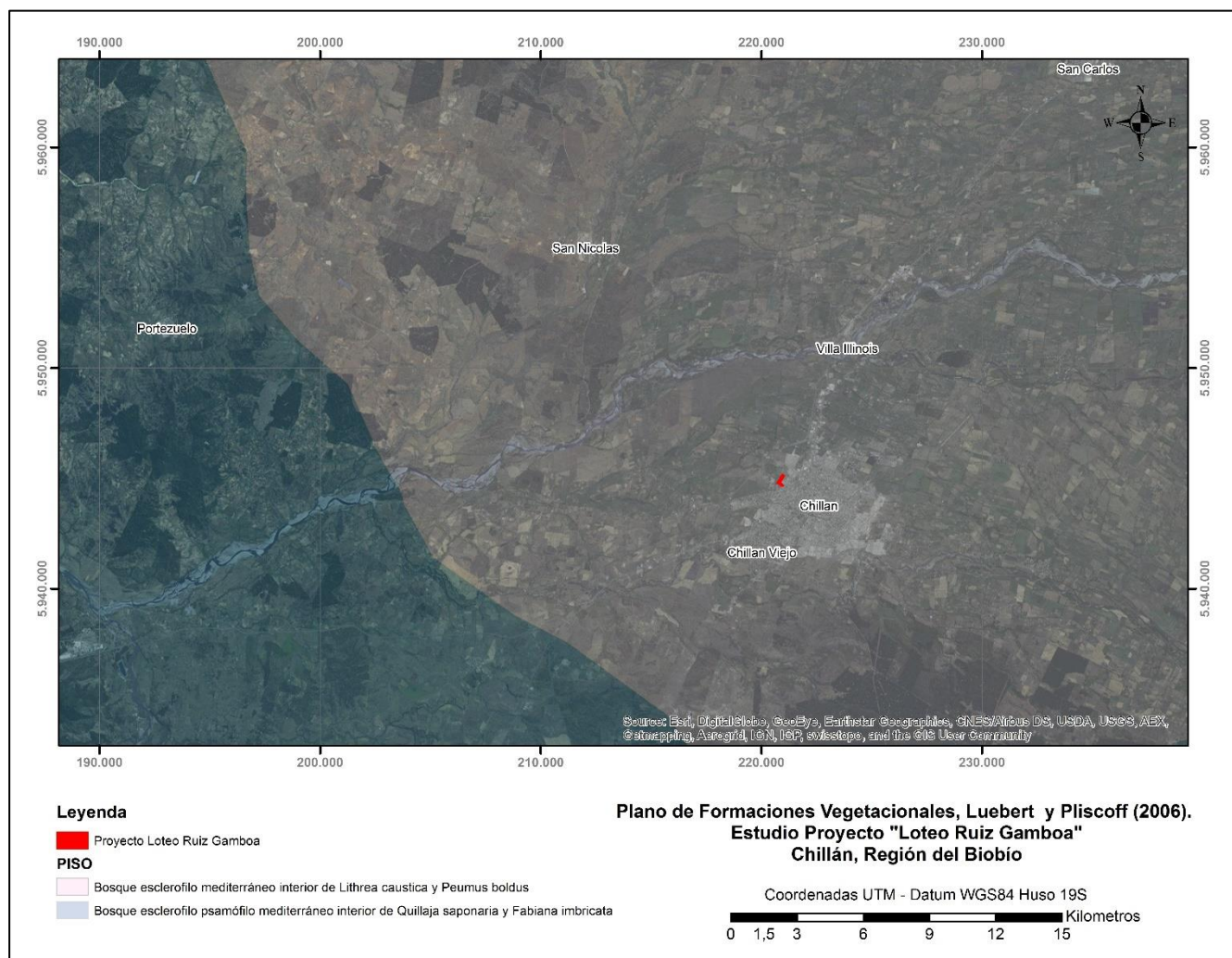
Según Pliscoff (2006) el área de influencia del Proyecto se encuentra mayormente en la formación "Bosque esclerófilo" inserto en el piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caústica* y *Peumus boldus*, este piso se encuentra dominado por *Lithrea caústica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervis*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea. Incluye las asociaciones de *Lithrea caústica*-*Peumus boldus* como comunidad típica y *Chusquea cumingii* con menor frecuencia. La vegetación azonal se compone de los bosques pantanosos de Mirtáceas con *Crinodendron*

patagua en zonas pantanosas y cursos de agua, que en algunos lugares es reemplazada por comunidades de *Pluchea absinthioides*-*Baccharis pingraea*, con un carácter ruderal.

Sin embargo, actualmente la degradación antrópica ha producido una transformación por causa de la urbanización, donde ni siquiera es posible detectar componentes del bosque original mencionado por el autor.

En la siguiente figura se presentan los pisos vegetacionales y su relación con el área de influencia del Proyecto.

Figura 3: Formación Vegetal descritos para el área de influencia (Luebert y Plissock 2006)



Fuente: Elaboración propia.

5.1.2 Vegetación

De acuerdo a los resultados derivados de la aplicación de la COT (Figura 4 y 5), en el área de influencia correspondiente a 9,5 ha, se registraron dos Unidades Homogéneas de Uso de Suelo, correspondientes a Pradera herbácea y Medio Construido, de la cual solo la Pradera presenta componentes vegetacionales. La mayor parte del área de influencia se encuentra cubierta por Pradera herbácea con una superficie de 8,95 ha correspondiente al 94,1%, donde escasas secciones presentan árboles y arbustos alóctonos como cercos vivos principalmente o de forma aislada.

De acuerdo al Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), el área de influencia del Proyecto se desarrolla íntegramente sobre la Capacidad de Uso de Suelo IV, lo que no corresponde a suelos de uso forestal.

Figura 4: Carta de Ocupación de Tierras, Unidades Homogéneas de Uso de Suelo

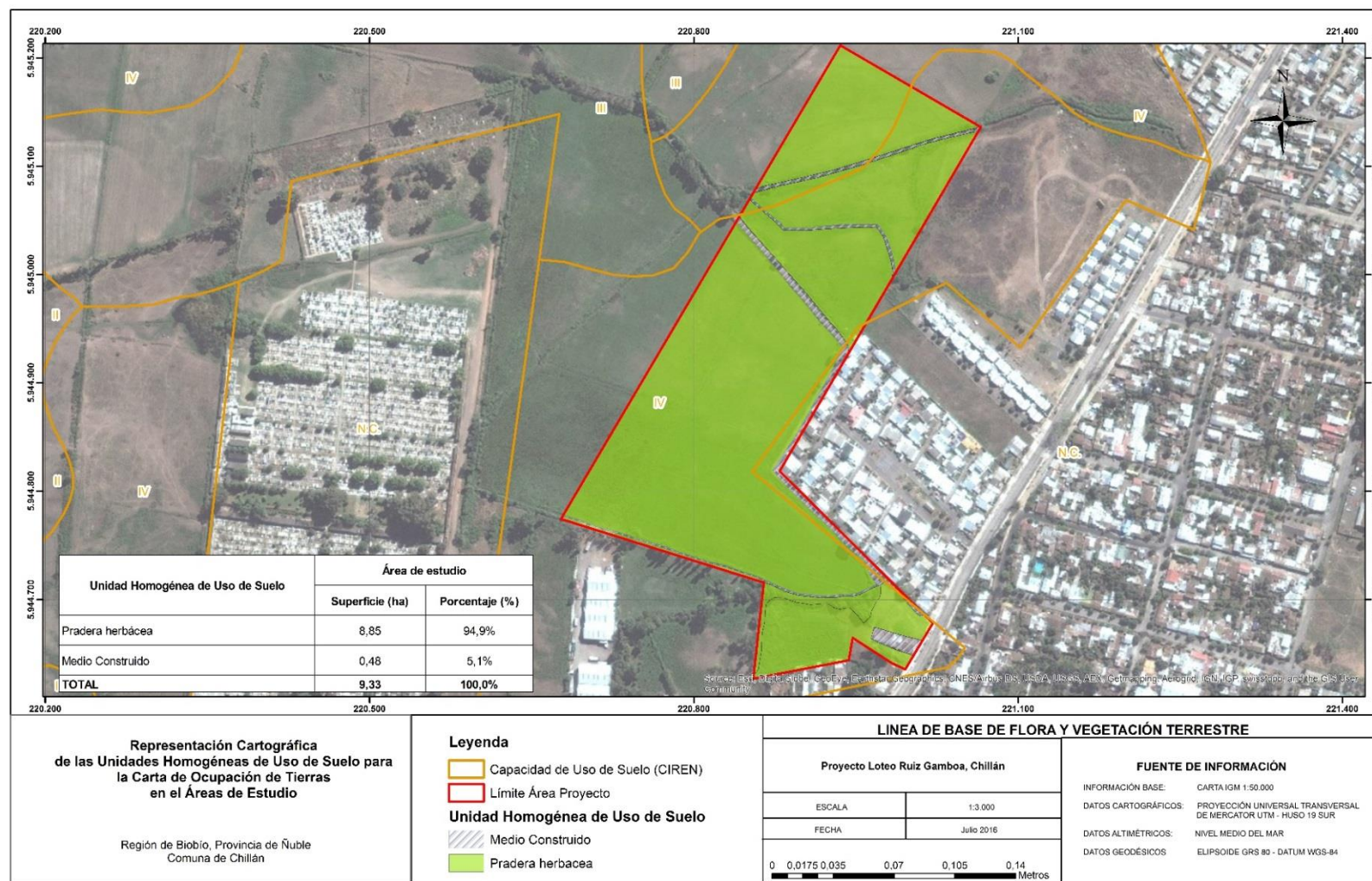
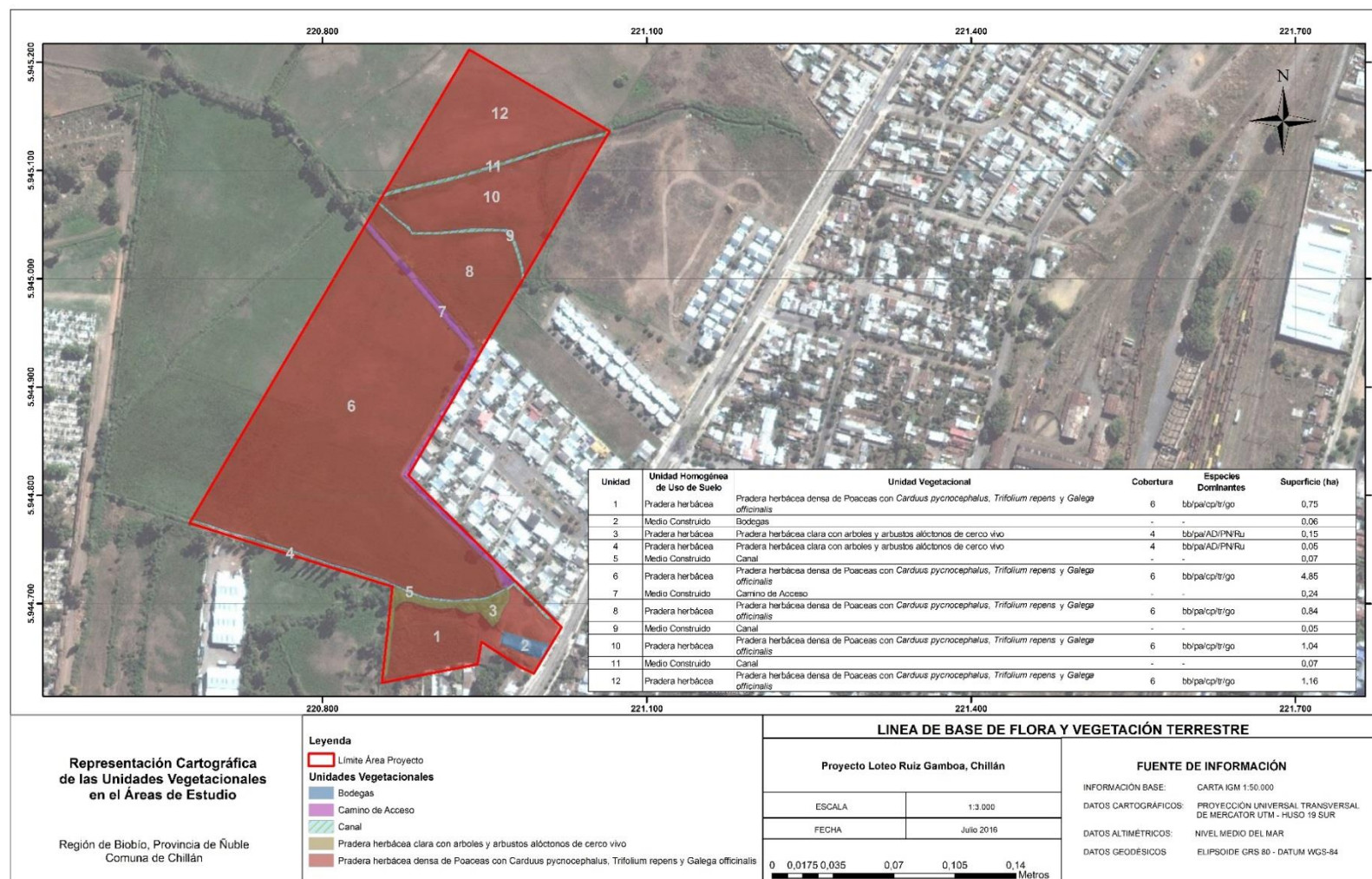


Figura 5: Carta de Ocupación de Tierras, Unidades Vegetacionales



En la Tabla 7 se identifica el total de la unidades homogéneas de uso de suelo para el área de estudio correspondiente a una superficie de 9,5 ha. En la Tabla 7 y Tabla 8 se detalla la superficie por unidad vegetacional, cobertura, especies que componen la unidad y su respectiva superficie por obras del Proyecto.

A continuación se presentan cada una de las Unidades Homogéneas y las Formaciones Vegetacionales que componen el área de estudio del Proyecto:

Tabla 7: Unidades Homogéneas de Uso de Suelo

UNIDAD HOMOGÉNEA DE USO DE SUELO	ÁREA DE ESTUDIO	
	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
Pradera herbácea	8,95	94,1%
Medio Construido	0,56	5,9%
TOTAL	9,51	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8: Detalle de superficies del área de estudio de acuerdo a Carta de Ocupación de Tierras por unidad homogénea de uso de suelo y unidad vegetacional

UN	UNIDAD HOMOGÉNEA DE USO DE SUELO	UNIDAD VEGETACIONAL	COBERTURA	ESPECIES DOMINANTES	TIPO BIOLÓGICO	SUP. (HA)
1	Pradera herbácea	Pradera herbácea densa de Poaceas con <i>Carduus pycnocephalus</i> , <i>Trifolium repens</i> y <i>Galega officinalis</i>	6	bb/pa/cp/tr/go	H2/H2/H2/H1/H2	0,75
2	Medio Construido	Bodegas	-	-	-	0,06
3	Pradera herbácea	Pradera herbácea clara con árboles y arbustos alóctonos de cerco vivo	4	bb/pa/AD/PN/Ru	H2/H2/LA2/LA4/LB4	0,17
4	Pradera herbácea	Pradera herbácea clara con árboles y arbustos alóctonos de cerco vivo	4	bb/pa/AD/PN/Ru	H2/H2/LA2/LA4/LB4	0,03
5	Medio Construido	Canal	-	-	-	0,11
6	Pradera herbácea	Pradera herbácea densa de Poaceas con <i>Carduus pycnocephalus</i> , <i>Trifolium repens</i> y <i>Galega officinalis</i>	6	bb/pa/cp/tr/go	H2/H2/H2/H1/H2	4,99
7	Medio Construido	Camino de Acceso	-	-	-	0,20
8	Pradera herbácea	Pradera herbácea densa de Poaceas con <i>Carduus pycnocephalus</i> , <i>Trifolium repens</i> y <i>Galega officinalis</i>	6	bb/pa/cp/tr/go	H2/H2/H2/H1/H2	0,83

UN	UNIDAD HOMOGÉNEA DE USO DE SUELO	UNIDAD VEGETACIONAL	COBERTURA	ESPECIES DOMINANTES	TIPO BIOLÓGICO	SUP. (HA)
9	Medio Construido	Canal	-	-	-	0,05
10	Pradera herbácea	Pradera herbácea densa de Poaceas con <i>Carduus pycnocephalus</i> , <i>Trifolium repens</i> y <i>Galega officinalis</i>	6	bb/pa/cp/tr/go	H2/H2/H2/H1/H2	0,99
11	Medio Construido	Canal	-	-	-	0,13
12	Pradera herbácea	Pradera herbácea densa de Poaceas con <i>Carduus pycnocephalus</i> , <i>Trifolium repens</i> y <i>Galega officinalis</i>	6	bb/pa/cp/tr/go	H2/H2/H2/H1/H2	1,20

Fuente: Elaboración propia.

5.1.2.1 Pradera herbácea

Esta unidad corresponde al 94,1% (8,95 ha) del área de influencia del Proyecto. Es la única unidad que presenta componentes vegetacionales. Se encuentra dominada en cobertura por especies de la familia de las Fabaceae, representado por los géneros *Bromus*, *Chusquea*, *Hordeum*, *Poa* y *Vulpia*. Como especies acompañantes en hábito herbáceo, destacan la presencia de las especies alóctonas *Crepis capillaris*, *Urtica urens*, *Carduus pycnocephalus*, *Galega officinalis* y *Trifolium tomentosum* y en menor medida las especies nativas *Bromus berterianus*, *Geranium berterianum* y *Oxalis micrantha*. Para el hábito arbustivo se detectaron las especies alóctonas *Rosa canina*, *Rubus ulmifolius* y *Genista monspessulana*. Para el estrato arbóreo, solo se detectaron especies aisladas, que no conforman unidades vegetacionales y solo se localizaron algunas agrupaciones en forma de cerco vivo, principalmente compuestas por especies alóctonas de *Acacia dealbata*, *Populus nigra* y *Salix babylonica*.

En las siguientes figuras es posible apreciar que actualmente, las praderas, son destinadas al uso de ganadería (escaso nivel productivo) y que no presentan buen drenaje, por presencia de secciones completamente inundadas.

Figura 6: Fotografía Unidad homogénea de uso de suelo Pradera herbácea



Fuente: registro fotográfico en terreno

Figura 7: Fotografía Unidad homogénea de uso de suelo Pradera herbácea, con presencia de cercos vivos



Fuente: registro fotográfico en terreno

Figura 8: Fotografía Unidad homogénea de uso de suelo Pradera herbácea, con mal drenaje



Fuente: registro fotográfico en terreno

5.1.2.2 Medio construido

Esta unidad corresponde al 5,9% (0,56 ha) del área de influencia del Proyecto. Corresponden a todas las obras como bodegas y caminos de acceso que actualmente se encuentran habilitados.

Tal como se aprecia en las siguientes figuras, estas se encuentran sin vegetación.

Figura 9: Fotografía Medio construido, camino internos



Fuente: registro fotográfico en terreno

Figura 10: Fotografía Medio construido, canal



Fuente: registro fotográfico en terreno

5.2 Flora Vascular

5.2.1 Puntos de Muestreo

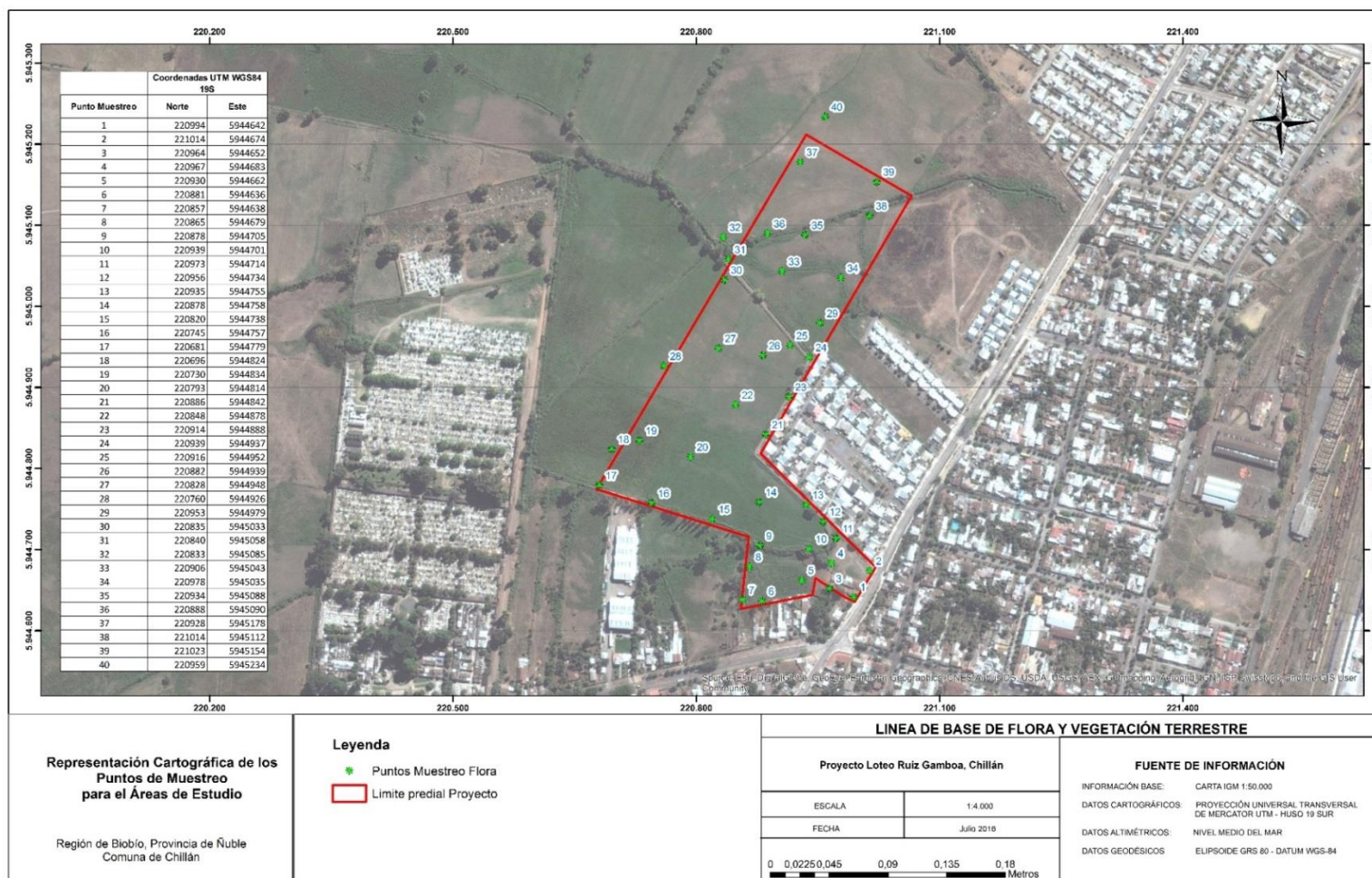
Para la caracterización de la Flora en el área de influencia del Proyecto estudio se realizó una campaña de terreno entre los días 13 y 14 de julio de 2016. A continuación, en la siguiente tabla se presentan los puntos de muestreo realizados en terreno y en la siguiente figura se presenta el plano con su distribución en el área de influencia.

Tabla 9: Puntos de muestreo de flora para el área de estudio del Proyecto

PUNTO MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84 19S		PUNTO MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84 19S	
	NORTE	ESTE		NORTE	ESTE
1	220.994	5.944.642	21	220.886	5.944.842
2	221.014	5.944.674	22	220.848	5.944.878
3	220.964	5.944.652	23	220.914	5.944.888
4	220.967	5.944.683	24	220.939	5.944.937
5	220.930	5.944.662	25	220.916	5.944.952
6	220.881	5.944.636	26	220.882	5.944.939
7	220.857	5.944.638	27	220.828	5.944.948
8	220.865	5.944.679	28	220.760	5.944.926
9	220.878	5.944.705	29	220.953	5.944.979
10	220.939	5.944.701	30	220.835	5.945.033
11	220.973	5.944.714	31	220.840	5.945.058
12	220.956	5.944.734	32	220.833	5.945.085
13	220.935	5.944.755	33	220.906	5.945.043
14	220.878	5.944.758	34	220.978	5.945.035
15	220.820	5.944.738	35	220.934	5.945.088
16	220.745	5.944.757	36	220.888	5.945.090
17	220.681	5.944.779	37	220.928	5.945.178
18	220.696	5.944.824	38	221.014	5.945.112
19	220.730	5.944.834	39	221.023	5.945.154
20	220.793	5.944.814	40	220.959	5.945.234

Fuente: Elaboración propia.

Figura 11: Ubicación puntos de muestreo



5.2.2 Riqueza

De acuerdo a la caracterización efectuada, a través de 40 inventarios florísticos, el área de influencia registra una riqueza de 55 taxa (Apéndice 1). De estos, 54 taxa fueron identificados a nivel específico y uno a nivel genérico (*Juncus* sp.).

En la siguiente tabla se exponen los porcentajes de participación a nivel de División y Clase taxonómica. El catálogo de la flora registrada en el área de estudio se presenta en el Apéndice 1.

Tabla 10: Flora vascular presente en el área de influencia según división y clase taxonómica

DIVISIÓN	CLASE	Nº DE ESPECIES	PARTICIPACIÓN EN ÁREA DE ESTUDIO (%)	NÚMERO DE ESPECIES EN CHILE CONTINENTAL (MARTICORENA, 1990)	PARTICIPACIÓN EN CHILE CONTINENTAL (%)
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	9	16,4	1.069	0,8
	<i>Magnoliopsida</i>	46	83,6	3.906	1,2
<i>Pinophyta</i>	<i>Gnetopsida</i>	-	-	7	-
	<i>Pinopsida</i>	-	-	9	-
<i>Pteridophyta</i>	<i>Equisetopsida</i>	-	-	2	-
	<i>Lycopsidea</i>	-	-	9	-
	<i>Polypodiopsida</i>	-	-	73	-
	<i>Psilotopsida</i>	-	-	6	-
	<i>Pteridopsida</i>	-	-	24	-
TOTAL		55	100	5.105	1,1

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 10, se observa que del total de taxa registrados, 46 especies pertenecen a la clase *Magnoliopsida* (83,6% del total de taxa registrados) y nueve taxa a *Liliopsida* (16,4%). Las otras dos Divisiones no presentaron taxa.

A nivel nacional, la flora registrada en el área de estudio representa el 1,1% de la flora de Chile continental.

Las especies se agrupan en 22 familias y 48 géneros. La representatividad de las familias en el área de estudio se indica en la siguiente tabla:

Tabla 11: Número de especies por familia presentes en el área de influencia

FAMILIA	GÉNERO	Nº DE ESPECIES	PARTICIPACIÓN EN ÁREA DE INFLUENCIA (%)
Apiaceae	<i>Anthriscus</i>	1	7,3
	<i>Conium</i>	1	
	<i>Daucus</i>	1	
	<i>Hydrocotyle</i>	1	
Araceae	<i>Zantedeschia</i>	1	1,8
Asteraceae	<i>Achillea</i>	1	14,5
	<i>Anthemis</i>	1	
	<i>Carduus</i>	1	
	<i>Cirsium</i>	1	
	<i>Crepis</i>	1	
	<i>Matricaria</i>	1	
	<i>Senecio</i>	1	
	<i>Taraxacum</i>	1	
Boraginaceae	<i>Echium</i>	1	1,8
Brassicaceae	<i>Hirschfeldia</i>	1	1,8
Fabaceae	<i>Acacia</i>	3	18,2
	<i>Galega</i>	1	
	<i>Genista</i>	1	
	<i>Lotus</i>	1	
	<i>Medicago</i>	2	
	<i>Trifolium</i>	2	
Fumariaceae	<i>Fumaria</i>	1	1,8
Geraniaceae	<i>Erodium</i>	1	3,7
	<i>Geranium</i>	1	
Juncaceae	<i>Juncus</i>	1	1,8
Lamiaceae	<i>Marrubium</i>	1	5,5
	<i>Mentha</i>	1	
	<i>Prunella</i>	1	
Malvaceae	<i>Malva</i>	1	1,8
Myrtaceae	<i>Eucalyptus</i>	1	1,8
Orobanchaceae	<i>Bartsia</i>	1	1,8
Oxalidaceae	<i>Oxalis</i>	1	1,8
Plantaginaceae	<i>Plantago</i>	1	3,7
	<i>Veronica</i>	1	
Poaceae	<i>Bromus</i>	2	12,7
	<i>Chusquea</i>	1	
	<i>Hordeum</i>	1	
	<i>Paspalum</i>	1	
	<i>Poa</i>	1	
	<i>Vulpia</i>	1	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus</i>	1	1,8

FAMILIA	GÉNERO	Nº DE ESPECIES	PARTICIPACIÓN EN ÁREA DE INFLUENCIA (%)
Rosaceae	Rosa	1	3,7
	Rubus	1	
Rubiaceae	Galium	1	1,8
Salicaceae	Populus	1	7,3
	Salix	3	
Urticaceae	Urtica	1	1,8
Verbenaceae	Verbena	1	1,8

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 11 se puede observar que de las 22 familias presentes, aquellas con mayor presencia en el área de estudio corresponde a *Fabaceae* con el 18,2% de los taxa registrados (10 especies), *Asteraceae* con el 14,5% (ocho especies), *Poaceae* con el 12,7% (siete especies), *Apiaceae* y *Salicaceae* con el 7,3% cada una (cuatro especies respectivamente), *Lamiaceae* con el 5,5% (tres especies); y *Geraniaceae*, *Plantaginaceae* y *Rosaceae* con el 3,7% cada una (dos especies respectivamente). Por otra parte, 13 familias solo registraron una especie representando en su conjunto el 23,4% de los taxa registrados.

5.2.3 Origen fitogeográfico

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el área de estudio, se registraron una especie endémica de Chile continental (1,8%), el 16,4% (9 especies) corresponde a elementos nativos y el 80,0% (44 especies) a taxa alóctonos. El 1,8% restante corresponde a un taxa identificado a nivel genérico, cuyo origen se consideró indeterminado (Ver siguiente tabla). La especie endémica corresponde a *Chusquea quila*.

Tabla 12: Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de influencia

ORIGEN	Nº DE ESPECIES	% DEL TOTAL DE ESPÉCIES OBSERVADAS
Alóctona	44	80,0
Endémica	1	1,8
Indeterminada	1	1,8
Nativa	9	16,4
Total	55	100,0

Fuente: Elaboración propia.

5.2.4 Hábito de crecimiento

La diversidad de la flora en el área de influencia por hábito de crecimiento se puede observar en la siguiente tabla donde el mayor número de especies corresponde a las hierbas con el 78,20% de los taxa (43 especies), siendo anuales el 30,9% y perennes el 47,3%; seguido por árboles

con el 14,5% (ocho especies) y arbustos con el 5,5% (tres especies). El 1,8% restante corresponde a un taxa identificado a nivel de género.

Tabla 13: Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el Área de influencia

TIPO BIOLÓGICO	Nº DE ESPECIES	% DEL TOTAL DE ESPÉCIES OBSERVADAS
Árbol	8	14,5
Arbusto	3	5,5
Hierba Anual	17	30,9
Hierba Perenne	26	47,3
Indeterminada	1	1,8
Total	55	100,0

Fuente: Elaboración propia.

5.2.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo al D.S. N° 68/2009, en el área de estudio se registraron dos especies consideradas como originarias del país, lo que representa el 3,7% de la flora vascular registrada. En la siguiente tabla se presentan las especies originarias.

Tabla 14: Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el área de influencia

ESPECIE ORIGINARIA
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.6 Distribución en Chile

Para el caso particular de las especies endémicas registradas en el área de estudio, en la siguiente tabla se presenta la distribución de esta.

Tabla 15: Distribución regional de las especies endémicas presentes en el área de influencia

ESPECIE	DISTRIBUCIÓN REGIONAL
<i>Chusquea quila</i> Kunth	V-VI-VII-VIII-IX

Fuente: Elaboración propia.

5.2.7 Estado de conservación

Considerando todas las fuentes consultadas no se registraron taxa bajo categoría de conservación en el área de influencia del Proyecto.

5.3 Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283 y Singularidades ambientales en área de intervención

5.3.1 Formaciones vegetales reguladas por Ley

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la metodología, no se detectaron formaciones vegetacionales reguladas por Ley 20.283, así como tampoco por el DL 701, esto se traduce en que no se requiere el ingreso de Permisos Ambientales Mixtos.

5.3.2 Singularidades ambientales

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describe a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto. Para ello se efectuó un análisis de la información obtenida en terreno complementada con bases de datos propias e información oficial.

5.3.2.1 Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

5.3.2.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones relictuales.

5.3.2.3 Presencia de formaciones vegetales reliquias

En el área de influencia no se observan formaciones vegetales reliquias.

5.3.2.4 Presencia de formaciones vegetales remanentes

En el área de influencia no se observan formaciones vegetales remanentes.

5.3.2.5 Presencia de formaciones vegetales frágiles

En el área de influencia no se observan formaciones vegetales frágiles.

5.3.2.6 Presencia de Bosque Nativo de Preservación

El proyecto no se encuentra ubicado sobre formaciones vegetacionales con presencia de bosque de preservación, ni correspondiente a su hábitat, dado que no conforma formaciones de bosque, y ninguna especie se encuentra en categoría de amenaza de acuerdo al Art. 19 de la ley 20.283.

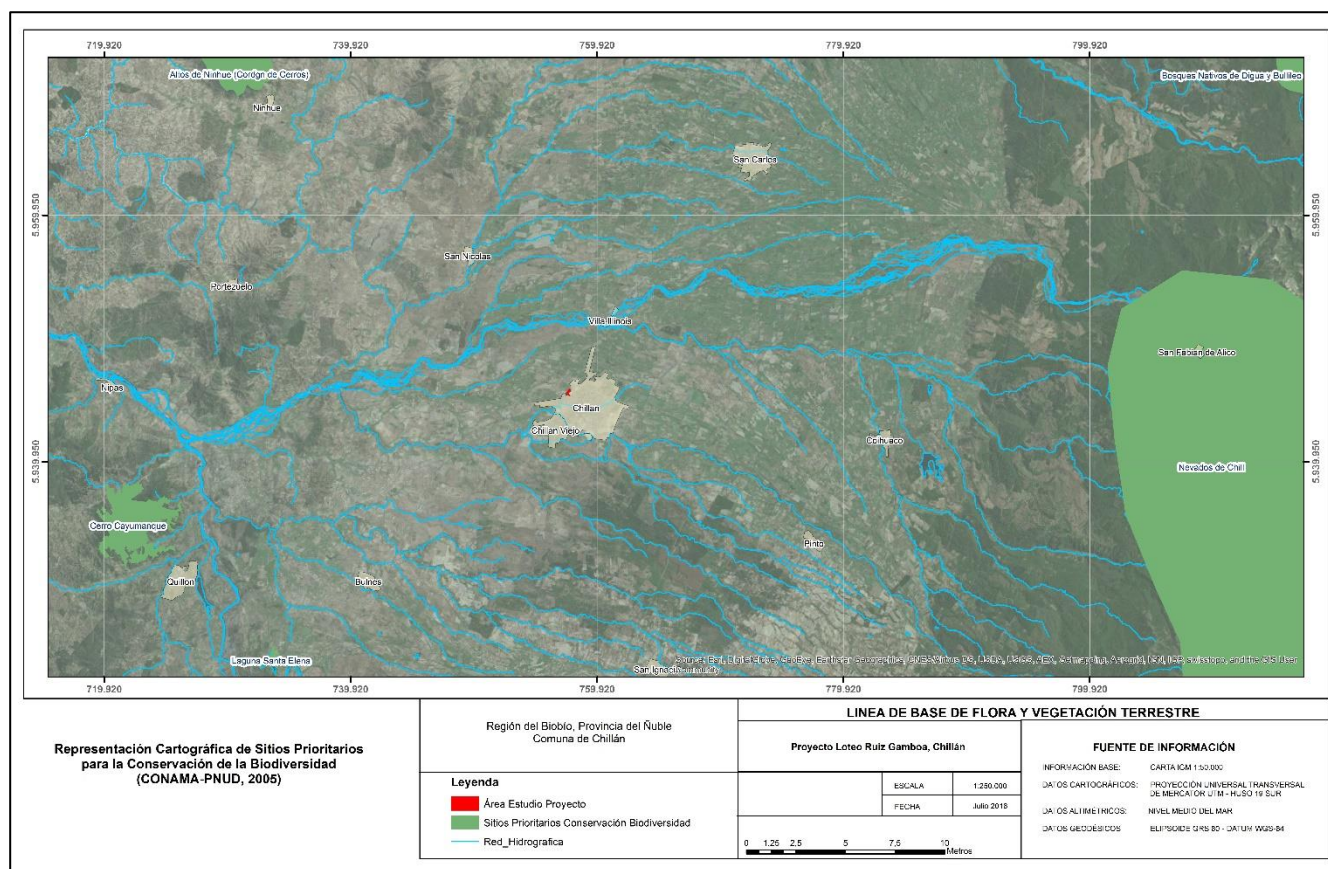
5.3.2.7 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El proyecto no se encuentra ubicado cercano sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

5.3.2.8 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Tal como se observa en la siguiente figura, el proyecto se ubica a más de 31 km del sitio Laguna Santa Elena, a unos 33 km del sitio Cerro Cayumanque y a más de 44 km de Sitio Nevados de Chillán con lo cual no existe intervención respecto a esta área de protección oficial.

Figura 12: Relación del área de influencia del Proyecto con las áreas bajo protección oficial

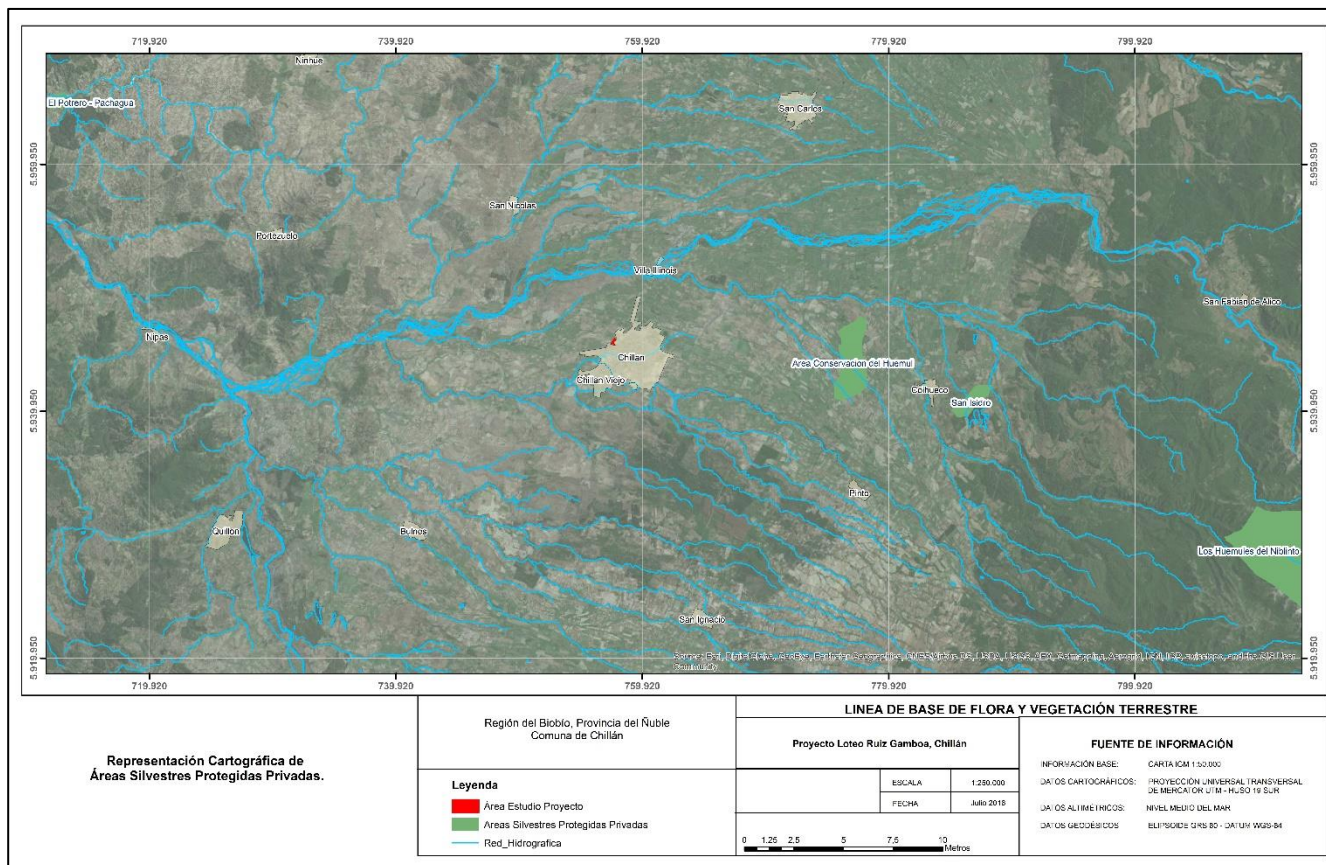


Fuente: Elaboración propia.

5.3.2.9 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

Tal como se observa en la siguiente figura, el proyecto se ubica a más de 18 km del Área de Conservación del Huemul.

Figura 13: Relación del Área de influencia del Proyecto con las áreas protegidas privadas



Fuente: Elaboración propia.

5.3.2.10 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

El proyecto no se ubica colindante a áreas de protección.

5.3.2.11 Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

El proyecto no se ubica colindante con o aguas arriba de humedales.

5.3.2.12 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

En el área de estudio no se determinó la presencia de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.

5.3.2.13 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

En el área de estudio no se determinó la presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

5.3.2.14 Presencia de especies endémicas

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se registró solo 1 especie endémica (*Chusquea quila*) en el área de influencia, sin embargo esta no tiene acotada su distribución a la región del Biobío.

5.3.2.15 Presencia de especies de distribución restringida

En consideración de los antecedentes expuestos, y considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y el estado de conservación, se ha determinado que no existen especies de distribución restringida dentro del Proyecto.

5.3.2.16 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

En consideración de los antecedentes expuestos, y considerando como criterios de distribución de las especies el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008), (ver Apéndice 1), se ha determinado que el área de influencia no se registró rango de distribución restringido.

5.3.2.17 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

En consideración de los antecedentes expuestos, y considerando como criterios de límite altitudinal de las especies el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008), (ver Apéndice 1), se ha determinado que no existen especies de distribución restringida dentro del área de influencia del Proyecto.

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para la caracterización vegetal del área de influencia se realizó una campaña de terreno de 2 días entre el 13 y 14 de julio de 2016, abarcando el área que será objeto de las obras y actividades del Proyecto. El área de influencia tiene una superficie de 9,5 ha sobre la cual fue posible establecer la presencia de dos Unidades Homogéneas de Uso de Suelo, correspondientes a Pradera Herbácea con 94% y Medio Construido con un 6% correspondiente a el área de emplazamiento de caminos de acceso, habilitación de canales y bodegas. La Pradera es la única que presenta elementos vegetacionales, siendo dominada por especies alóctonas herbáceas.

Adicionalmente se establece que el área de influencia para el componente de flora y vegetación terrestre, correspondiente a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto en todas sus fases, no generan algún tipo de impacto sobre el componente, y no requieren la presentación de Permisos Ambientales Mixtos señalados en el Reglamento del SEIA en materia forestal.

De acuerdo a la caracterización realizada a través de 40 inventarios florísticos, el área de influencia registra una riqueza de 55 taxa, de los cuales, 54 taxa fueron identificados a nivel

específico y uno a nivel genérico. La flora registrada en el área de influencia representa el 1,1% de la flora de Chile continental.

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el área de estudio, se registraron una especie endémica de Chile continental (1,8%), el 16,4% (9 especies) corresponde a elementos nativos y el 80,0% (44 especies) a taxa alóctonos. El 1,8% restante corresponde a un taxa identificado a nivel genérico, cuyo origen se consideró indeterminado.

La diversidad de la flora que se puede observar en el área de influencia por hábito de crecimiento corresponden a hierbas con el 78,20% de los taxa (43 especies), siendo anuales el 30,9% y perennes el 47,3%; seguido por árboles con el 14,5% (ocho especies) y arbustos con el 5,5% (tres especies). El 1,8% restante corresponde a un taxa identificado a nivel de género.

De acuerdo al D.S. N° 68/2009, en el área de influencia se registraron dos especies consideradas como originarias del país, lo que representa el 3,7% de la flora vascular registrada.

No se registraron especies en categoría de conservación de acuerdo a las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente.

7 BIBLIOGRAFÍA

Armesto, J. Villagrán, C. y C. Donoso. 1994. Desde la era glacial a la industrial: la historia del bosque templado Chileno. Ambiente y Desarrollo, 10:66-72

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 115 p.

Decreto Supremo N° 75/2005. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de mayo de 2005.

Decreto Supremo N° 151/2006. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Decreto Supremo N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 07 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012.

Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies silvestres según su estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de julio de 2013.

Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p

Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.

Luebert F y Pliscoff P. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Martcorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. 47: 85-113 p.

Ministerio de Salud, 2009. Medicamentos Herbarios Tradicionales. 103 especies vegetales. 232 p.

Zuloaga, F.O., O. Morrone & M. Belgrano. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 384 p.

APÉNDICE 1

CATÁLOGO FLORÍSTICO

Catalogo Florístico registrado en el Área de Estudio del Proyecto							
División	Clase	Orden	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Distribución en Chile Continental
Magnoliophyta	Liliopsida	Alismatales	Araceae	<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Hierba Perenne	Alóctona	V-RM-X
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Juncaceae	<i>Juncus sp.</i>	Indeterminada	Indeterminada	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i> Colla	Hierba Anual	Nativa	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Hierba Perenne	Nativa	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Chusquea quila</i> Kunth	Hierba Perenne	Endémica	V-VI-VII-VIII-IX
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.	Hierba Anual	Alóctona	II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Hierba Perenne	Nativa	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	Hierba Anual	Alóctona	II-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Hierba Anual	Alóctona	III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Hierba Anual	Alóctona	V-RM-VI-VIII

Catalogo Florístico registrado en el Área de Estudio del Proyecto							
División	Clase	Orden	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Distribución en Chile Continental
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Hierba Perenne	Alóctona	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XII
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Hierba Perenne	Alóctona	V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	Hierba Perenne	Nativa	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Hierba Perenne	Alóctona	IV-RM-VII-VIII-IX-X-XI-XII
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Hierba Anual	Alóctona	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Hierba Perenne	Alóctona	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Hierba Perenne	Alóctona	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Hierba Anual	Alóctona	RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Hierba Anual	Alóctona	II-IV-V-RM-VII-VIII-IX-X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba Anual	Alóctona	III-V-RM-VIII-IX-X-XII

Catalogo Florístico registrado en el Área de Estudio del Proyecto							
División	Clase	Orden	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Distribución en Chile Continental
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Taraxacum campylodes</i> G.E.Haglund	Hierba Perenne	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i> L.	Hierba Anual	Alóctona	VI-VII-VIII-IX
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	Hierba Perenne	Alóctona	III-IV-V-RM-VIII-IX
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Árbol	Nativa	III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Árbol	Alóctona	V-RM-VI-VII-VIII-IX
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Árbol	Alóctona	V-RM-VII-VIII-IX-X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Hierba Perenne	Alóctona	V-RM
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	Arbusto	Alóctona	V-RM-VII-VIII-IX-X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Hierba Perenne	Alóctona	RM-VII-VIII-IX-X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Medicago lupulina</i> L.	Hierba Perenne	Alóctona	II-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> L.	Hierba Perenne	Alóctona	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Hierba Perenne	Alóctona	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-

Catalogo Florístico registrado en el Área de Estudio del Proyecto							
División	Clase	Orden	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Distribución en Chile Continental
							XI-XII
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium tomentosum</i> L.	Hierba Anual	Alóctona	V-RM-VI-VIII
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fumariaceae	<i>Fumaria officinalis</i> L.	Hierba Anual	Alóctona	V
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Hierba Anual	Alóctona	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Hierba Perenne	Alóctona	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	Geraniaceae	<i>Geranium berteroanum</i> Colla	Hierba Perenne	Nativa	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Hierba Perenne	Alóctona	II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Hierba Perenne	Alóctona	II-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Hierba Perenne	Alóctona	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Orobanchaceae	<i>Bartsia trixago</i> L.	Hierba Anual	Alóctona	V-VII-VIII-IX
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Hierba Perenne	Alóctona	II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX

Catalogo Florístico registrado en el Área de Estudio del Proyecto							
División	Clase	Orden	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Distribución en Chile Continental
							X-XI-XII
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Hierba Anual	Nativa	I-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Verbenaceae	<i>Verbena bonaerense</i> L.	Hierba Perenne	Alóctona	II-V-RM-VII-VIII-X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Árbol	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	Árbol	Alóctona	III-IV-RM
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Árbol	Nativa	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-XII
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	<i>Salix matsudana</i> Koidz.	Árbol	Alóctona	(en blanco)
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Hierba Perenne	Alóctona	II-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Alóctona	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidales	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Hierba Anual	Nativa	III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Hierba Perenne	Alóctona	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Rosa canina</i> L.	Arbusto	Alóctona	RM-VII-VIII-X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbusto	Alóctona	IV-V-RM-VI-

Catalogo Florístico registrado en el Área de Estudio del Proyecto							
División	Clase	Orden	Familia	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico	Distribución en Chile Continental
							VII-VIII-IX-X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Urticaceae	<i>Urtica urens</i> L.	Hierba Anual	Alóctona	I-II-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XII

Fuente: Elaboración propia.